

AHB_Slave_Controller 模块详细设计文档

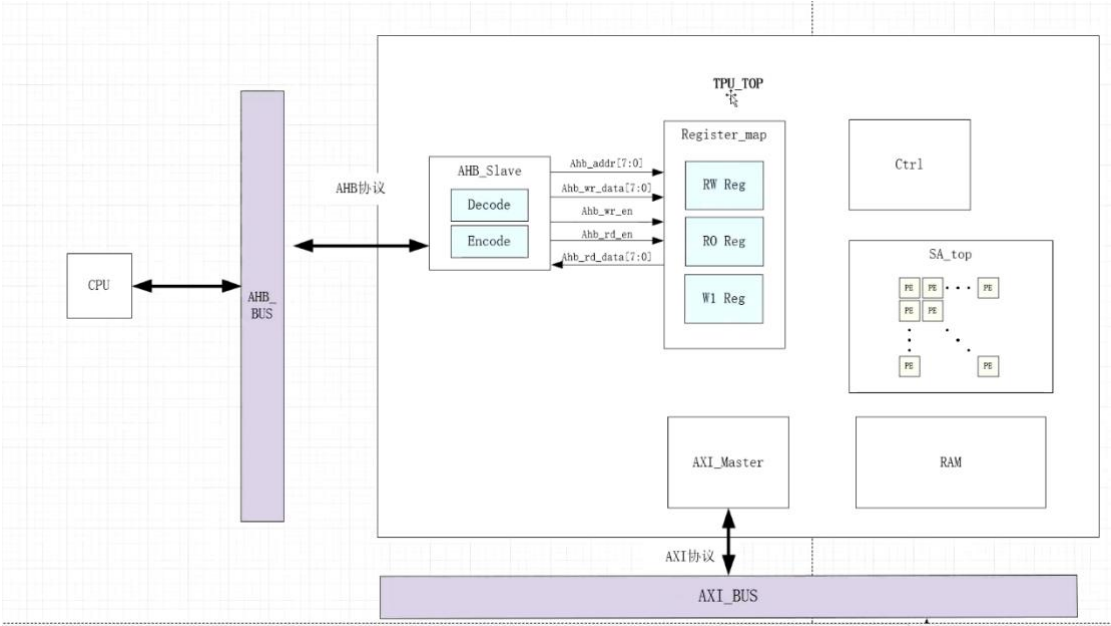
1. 概述

AHB_Slave_Controller 模块是 TPU (Tensor Processing Unit) 系统中的通信接口单元。它充当 AHB 总线上的从机，负责接收来自 CPU 的配置指令，并将其转化为内部寄存器读写信号，从而实现对 TPU 内部寄存器列表的参数配置。

2. 功能特性

- 支持 **AHB-Lite** 协议。
- 支持 **单次读/写** 操作 (No Wait States)。
- 内置地址译码器。
- 提供标准的内部握手接口 (Ahb_wr_en, Ahb_rd_en)。

3. 架构设计



根据架构图，AHB_Slave 主要由以下子单元组成：

- **Decode Unit (译码单元)：** 解析 HADDR 和 HTRANS，产生内部寄存器选择信号。
- **Encode Unit (编码单元)：** 将内部寄存器输出或状态信号打包为 HRDATA 返回给总线。
- **Control Logic：** 处理 AHB 的两阶段流水线（地址周期与数据周期）。

4. 接口定义

4.1 AHB 总线接口

信号名	方向	描述
hclk	Input	总线时钟
hrestn	Input	异步复位（低电平有效）
hsel	Input	从机选择信号。由解码器生成，指示当前传输地址落在该从机的范围内。
haddr[31:0]	Input	32 位系统地址总线

信号名	方向	描述
hsize[2:0]	Input	传输大小：如 Byte(000), Halfword(001), Word(010) 等。
hburst[2:0]	Input	突发类型：SINGLE, INCR, WRAP4, INCR4 等。
htrans[1:0]	Input	传输类型（NONSEQ, IDLE 等）
hwrite	Input	写操作为高，读操作为低
hwdata[31:0]	Input	写数据总线
hport[3:0]	Input	保护控制，指示取指/数据、特权/非特权访问等
hreadyout	Output	从机就绪输出。Slave 拉高此信号表示当前操作完成；拉低表示需要等待（Wait State）。
hrdata[31:0]	Output	读数据总线。在读操作期间，数据从 Slave 传输到 Master。
hresp	Output	传输状态响应（OKAY）

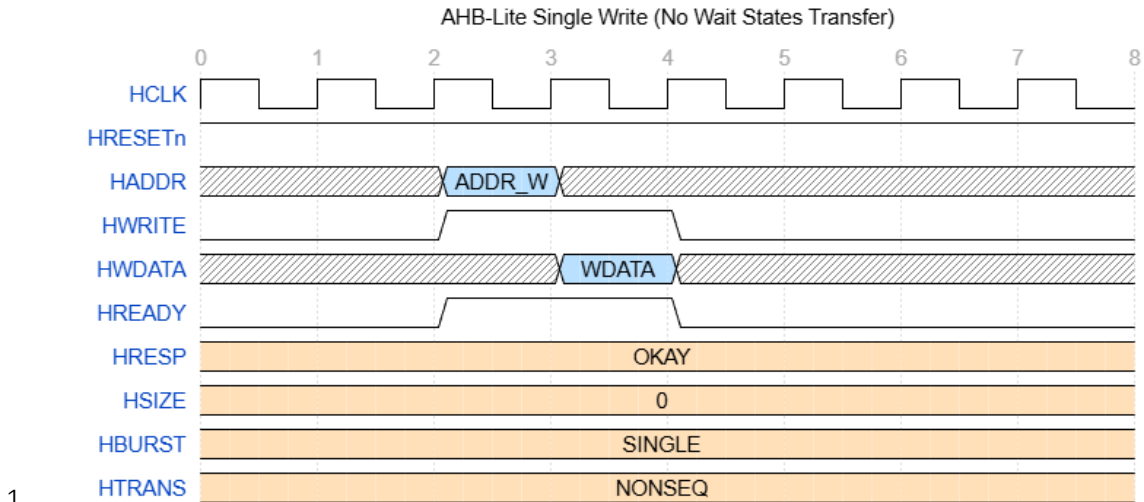
4.2AHB slave 到寄存器列表接口

信号名	方向	描述
ahb_rd_data[7:0]	Input	寄存器读取回的数据
ahb_addr[7:0]	Output	经过锁存的寄存器偏移地址
ahb_wr_data[7:0]	Output	写入寄存器的数据
ahb_wr_en	Output	内部寄存器写使能信号
ahb_rd_en	Output	内部寄存器读使能信号

5. 传输时序说明

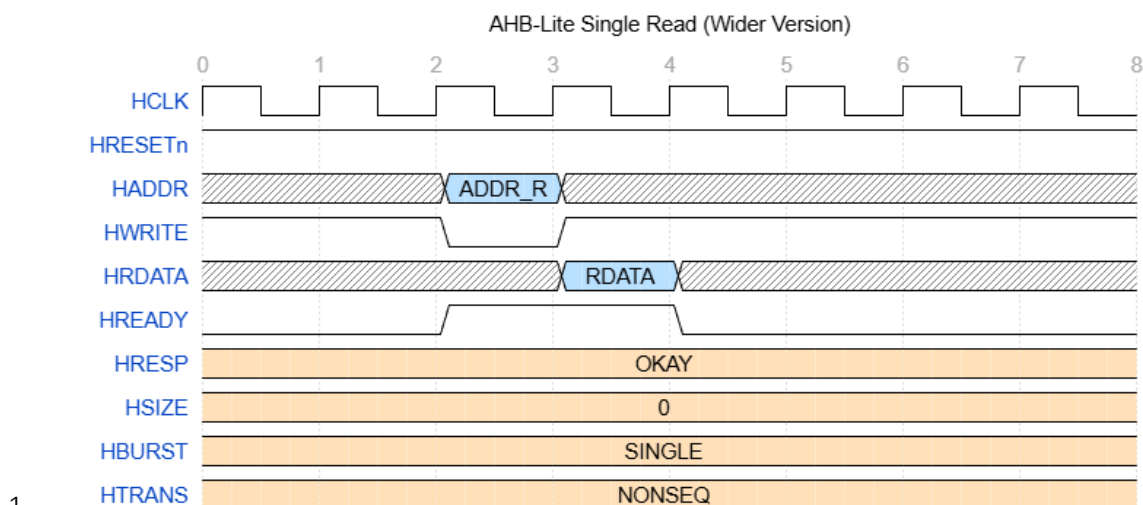
AHB_SLAVE_CONTROLLER 遵循 AHB 流水线协议。

5.1 AHB 单次写操作 (Single Write)



3. **内部执行：** 模块产生 Ahb_wr_en 并将 WDATA 写入 Register_map。

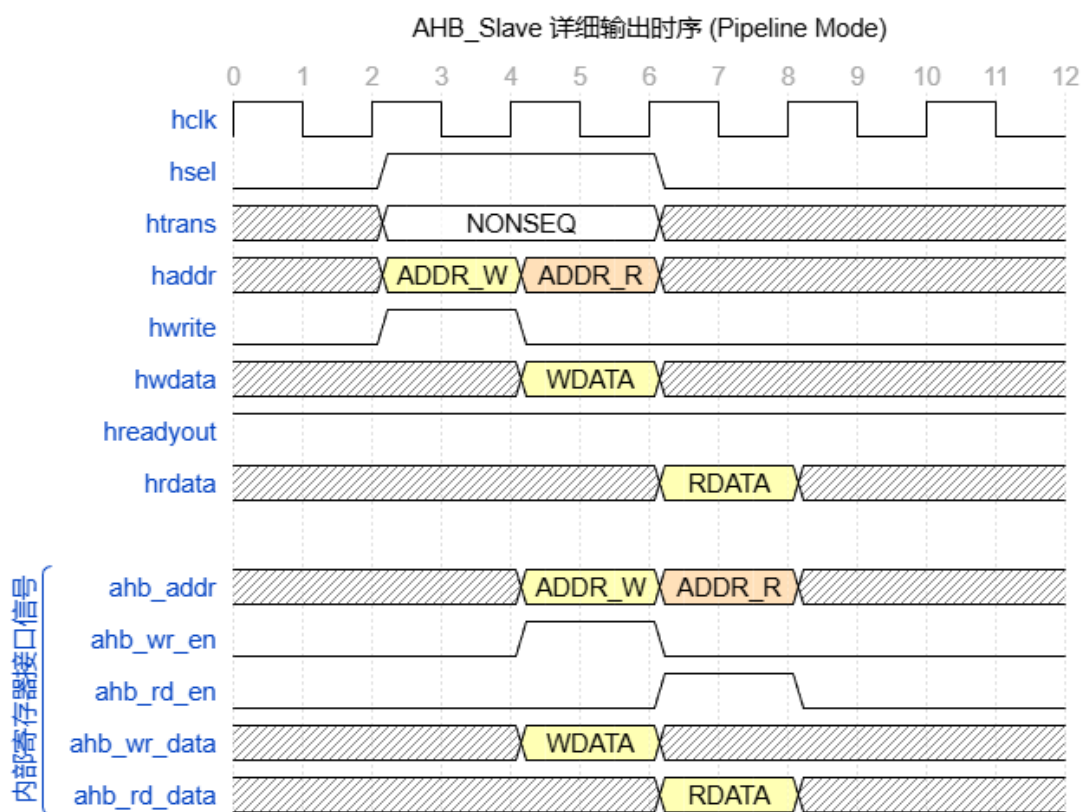
5.2 AHB 单次读操作 (Single Read)



1. **地址周期 (T2):** HWRITE 为低, HADDR 驱动 ADDR_R。
2. **数据周期 (T3):** 模块根据地址从 Register_map 获取数据, 并驱动到 HRDATA 总线上。
3. **结束:** HREADY 保持高电平, 表示无等待状态。

AHB_SLAVE 读写

5.3 AHB_SLAVE_CONTROLLER 单次读写操作 (Single Read)



6. 寄存器映射设计 (Register Map)

6.1 Decode (译码单元) 详细设计

Decode 单元负责解析 AHB 总线的地址和控制信号，并根据预设的地址映射表产生内部寄存器的选择和使能信号。

7. 详细逻辑实现

- **地址锁存：** 由于 AHB 的数据周期滞后于地址周期，模块内部需定义一个 reg [7:0] addr_reg 在地址周期末尾锁存 HADDR，以便在数据周期使用。
- **状态机/控制：** * 当 HTRANS == NONSEQ 且 HSEL 有效时，触发传输。
 - 根据 HWRITE 决定后续数据周期是驱动 ahb_wr_en 还是 ahb_rd_en。
 - $ahb_wr_en = HWRITE_r \ \& \ HREADYOUT$
 - $ahb_rd_en = \sim HWRITE_r \ \& \ HREADYOUT$